Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Les nombres décimaux relatifs

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Consolider les règles de calcul sur les nombres décimaux relatifs : somme, différence, produit, quotient.
- Calculer une somme algébrique et supprimer des parenthèses.
- Comparer des nombres relatifs et calculer une distance sur une droite graduée.

**Prérequis**

- Nombres décimaux relatifs (1re année) : signe, distance à zéro, opposé, repérage.

## I. Rappels

**Définition**

Tout nombre décimal relatif $a$ a un **signe** ($+$ ou $-$) et une **distance à zéro**. Deux nombres sont **opposés** s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires ; l'opposé de $a$ se note $-a$.

**Règle — Comparaison**

- Un nombre négatif est inférieur à un nombre positif.
- Deux positifs sont rangés comme leurs distances à zéro ; deux négatifs dans l'ordre **inverse** de leurs distances à zéro.

**Exemple**

$-3{,}7 < -3{,}07 < 0 < 0{,}3 < 3.$

## II. Addition et soustraction

**Règle — Somme**

- **Même signe** : on garde le signe commun et on additionne les distances à zéro.
- **Signes contraires** : on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait les distances à zéro.

**Règle — Différence**

Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$.

**Exemple**

$(-7)+(-5)=-12$ ; $(-7)+5=-2$ ; $(-4)-(-9)=-4+9=5$ ; $2{,}5-8=-5{,}5$.

**Règle — Suppression des parenthèses**

- Précédée de $+$ : on supprime la parenthèse sans changer les signes.
- Précédée de $-$ : on supprime la parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur.

**Exemple**

$A=7-(3-10)+(-2+4)=7-3+10-2+4=21-5=16$.

**Méthode — Distance sur une droite graduée**

Si $A$ et $B$ ont pour abscisses $a$ et $b$, alors $AB=b-a$ si $b\geq a$, et $AB=a-b$ sinon. Par exemple, pour $A(-3{,}5)$ et $B(2)$ : $AB=2-(-3{,}5)=5{,}5$.

## III. Multiplication et division

**Règle**

Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs, on multiplie ou on divise leurs distances à zéro ; le résultat est **positif** si les deux nombres ont le même signe, **négatif** sinon.

**Règle — Produit de plusieurs facteurs**

Un produit de facteurs non nuls est positif si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, négatif s'il est **impair**.

**Exemple**

$(-6)\times(-0{,}5)=3$ ; $\dfrac{-24}{8}=-3$ ; $(-1)\times(-2)\times(-5)\times 4=-40$.

## IV. Priorités opératoires

**Règle**

On effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions (de gauche à droite).

**Exemple**

$$B=-3\times(4-9)+12\div(-4)=-3\times(-5)+(-3)=15-3=12.$$

## Exercices

**Exercice 1 — Calculs**

Calculer : $(-8)+(+3)$ ; $(-2{,}7)+(-4{,}3)$ ; $5-(-6)$ ; $-9-11$ ; $(-12)\times(-0{,}25)$ ; $\dfrac{-4{,}8}{-1{,}2}$ ; $(-7)\times 3\times(-2)\times(-1)$.

**Exercice 2 — Sommes algébriques**

Calculer : $A=-15+8-6+20-3$ ; $B=4-(7-12)-(3+5)$ ; $C=-(2{,}5-6)+(1{,}5-4)$.

**Exercice 3 — Priorités**

Calculer : $D=6-4\times(-3)$ ; $E=(-5+2)\times(-4)-7$ ; $F=\dfrac{-18+6}{3}-2\times(-1{,}5)$ ; $G=-2\times[3-(5-9)]$.

**Exercice 4 — Comparer et calculer**

1. Ranger dans l'ordre croissant : $-2{,}1$ ; $1{,}9$ ; $-2{,}01$ ; $0$ ; $-1{,}99$.
2. Sur une droite graduée, $A(-4{,}5)$, $B(3)$ et $C(-1)$. Calculer $AB$, $AC$ et $BC$, et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

**Exercice 5 — Expression littérale**

Calculer $x^2-3x+2$ et $(x-1)(x-2)$ pour $x=-2$, puis pour $x=0{,}5$. Que remarque-t-on ?

**Exercice 6 — Approfondissement — somme alternée**

Calculer astucieusement :

1. $S=1-2+3-4+5-6+\cdots+99-100$ ;
2. $T=(-1)+(+2)+(-3)+(+4)+\cdots+(-49)+(+50)$.

**Exercice 7 — Approfondissement — expression à plusieurs lettres**

On donne $a=-2$, $b=3$ et $c=-0{,}5$. Calculer : $E=a-b\times c$ ; $F=(a-b)\times c$ ; $G=\dfrac{a\times b}{c}-a^2$ ; $H=-a-(b-c)\times a$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

$-5$ ; $-7$ ; $11$ ; $-20$ ; $3$ ; $4$ ; $-42$.

**Corrigé de l'exercice 2**

- $A=(8+20)-(15+6+3)=28-24=4$.

- $B = 4 - 7 + 12 - 3 - 5 = 1$.
- $C = -2{,}5 + 6 + 1{,}5 - 4 = 1$.

**Corrigé de l'exercice 3**

- $D = 6 + 12 = 18$.
- $E = (-3) \times (-4) - 7 = 12 - 7 = 5$.
- $F = \dfrac{-12}{3} + 3 = -4 + 3 = -1$.
- $G = -2 \times (3 + 4) = -14$.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. $-2{,}1 < -2{,}01 < -1{,}99 < 0 < 1{,}9$.
2. $AB = 3 - (-4{,}5) = 7{,}5$ ; $AC = -1 - (-4{,}5) = 3{,}5$ ; $BC = 3 - (-1) = 4$. Milieu : $\dfrac{-4{,}5 + 3}{2} = -0{,}75$.

**Corrigé de l'exercice 5**

- Pour $x = -2$ : $4 + 6 + 2 = 12$ et $(-3) \times (-4) = 12$.
- Pour $x = 0{,}5$ : $0{,}25 - 1{,}5 + 2 = 0{,}75$ et $(-0{,}5) \times (-1{,}5) = 0{,}75$.

Les deux expressions donnent les mêmes valeurs : elles sont égales (on le démontrera par développement).

**Corrigé de l'exercice 6**

1. On groupe par deux : $(1 - 2) + (3 - 4) + \cdots + (99 - 100)$ : $50$ groupes valant $-1$, donc $S = -50$.
2. $(-1 + 2) + (-3 + 4) + \cdots + (-49 + 50)$ : $25$ groupes valant $1$, donc $T = 25$.

**Corrigé de l'exercice 7**

- $E = -2 - 3 \times (-0{,}5) = -2 + 1{,}5 = -0{,}5$.
- $F = (-5) \times (-0{,}5) = 2{,}5$.
- $G = \dfrac{-6}{-0{,}5} - 4 = 12 - 4 = 8$.
- $H = 2 - (3{,}5) \times (-2) = 2 + 7 = 9$.